Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 9

Случайные величины

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Сумма всех вероятностей в распределении равна _____ .
2. $E(X)$ = _____
3. $D(X) = E(X^2) -$ _____
4. Стандартное отклонение σ = _____

2 Верно или неверно?

Дисперсия может быть отрицательной.	В / Н
$E(X + 3) = E(X) + 3$.	В / Н
$D(X + 3) = D(X) + 3$.	В / Н
$D(2X) = 4D(X)$.	В / Н
Математическое ожидание всегда равно одному из значений величины.	В / Н

3 Посчитай

$0{,}2 + 0{,}35 + p = 1 \to p =$ _____

значения 2 и 6 по 0,5: E = _____

E X = 1,5: $E(4X)$ = _____

D X = 9: σ = _____

D X = 2: $D(-3X)$ = _____

n = 50, p = 0,1: E = _____

4 Реши

1. X принимает значения 1, 2, 3 с вероятностями 0,2; 0,5; 0,3. Найдите $E(X)$ и $D(X)$.

2. В лотерее 100 билетов: 1 выигрыш 500 ₽, 4 по 100 ₽, остальные пустые. X — выигрыш по случайному билету. Найдите E(X).

3. E(X) = 4, D(X) = 1. Найдите $E(X^2)$.

4. Кубик бросают 30 раз. Найдите математическое ожидание числа выпавших чётных чисел.